ЛР3. TechStore

1. Схема решения:

```
TechStore_DWH
dbo.FactSales, dbo.DimDate, dbo.DimProduct, dbo.DimCustomer
                      ↓
                 schema mart
                      ↓
            Sales Data Mart:
   vw_SalesByMonthCategory
   vw_ProductPerformance
   vw_CustomerValue
   vw_SalesByCity
```

2. Состав витрины

VIEW	Grain	Показатели	Измерения
`mart.vw_SalesByMonthCategory`	год + месяц + категория	OrdersCount, UnitsSold, Revenue, AvgRevenuePerOrder	Year, Month, Category
`mart.vw_ProductPerformance`	один товар	OrdersCount, UnitsSold, Revenue, AvgHistoricalUnitPrice	Product, Category
`mart.vw_CustomerValue`	один клиент	OrdersCount, UnitsPurchased, TotalSpent, AvgOrderValue	Customer, City
`mart.vw_SalesByCity`	один город клиента	CustomersCount, OrdersCount, UnitsSold, Revenue, AvgOrderValue	City

3. Проверка исходного состояния

Перед началом работы выполнен `00_precheck_lab02_state.sql`, получен статус `READY_FOR_LAB03`.

	ObjectName	RowCount	ExpectedRows
1	DimCustomer	15	15
2	DimProduct	20	20
3	DimDate	25	25
4	FactSales	53	53

	TotalUnits	TotalRevenue	ExpectedUnits	ExpectedRevenue
1	62	2279410.00	62	2279410.00

	Status
1	READY_FOR_LAB03

4. Контрольные результаты (`90_final_checks_lab03.sql`)

4.1. Обязательные VIEW схемы `mart` :

	SchemaName	ViewName
1	mart	vw_CustomerValue
2	mart	vw_ProductPerformance
3	mart	vw_SalesByCity
4	mart	vw_SalesByMonthCategory

4.2. Количество строк и глобальные суммы. Во всех четырёх VIEW количество строк 40/20/15/10, итог составляет 62 единицы и 2 279 410.00:

	ObjectName	RowCount	TotalUnits	TotalRevenue
1	mart.vw_SalesByMonthCategory	40	62	2279410.00
2	mart.vw_ProductPerformance	20	62	2279410.00
3	mart.vw_CustomerValue	15	62	2279410.00
4	mart.vw_SalesByCity	10	62	2279410.00

4.3. Контрольные лидеры:

	CheckName	Leader	UnitsValue	Revenue
1	MonthCategory	2026-03 / Ноутбуки	3	300000.00
2	Product	Ноутбук Pro 14	6	720000.00
3	Customer	Иван Иванов	3	368000.00
4	City	Москва	7	775000.00

4.4. Структура `mart.vw_SalesByMonthCategory` (`sys.columns` + `sys.types`):

	ColumnId	ColumnName	DataType	MaxLength	Precision	Scale
1	1	Year	int	4	10	0
2	2	MonthNumber	int	4	10	0
3	3	MonthName	nvarchar	40	0	0
4	4	Category	nvarchar	200	0	0
5	5	OrdersCount	int	4	10	0
6	6	UnitsSold	int	4	10	0
7	7	Revenue	decimal	17	38	2
8	8	AvgRevenu...	decimal	17	38	6

5. Аналитические задания

5.1. TOP 5 товаров по Revenue (`mart.vw_ProductPerformance`):

	ProductName	Category	UnitsSold	Revenue
1	Ноутбук Pro 14	Ноутбуки	6	720000.00
2	Ноутбук Air 13	Ноутбуки	5	450000.00
3	Смартфон Pro	Смарт...	4	280000.00
4	Монитор 32	Монито...	3	149970.00
5	Монитор 27	Монито...	4	140000.00

5.2. TOP 3 клиентов по TotalSpent (`mart.vw_CustomerValue`):

	FirstName	LastName	City	OrdersCount	TotalSpent
1	Иван	Иванов	Москва	3	368000.00
2	Дмитрий	Соколов	Москва	2	283000.00
3	Пётр	Петров	Санкт...	2	237000.00

5.3. Город-лидер по Revenue (`mart.vw_SalesByCity`):

	City	OrdersCount	Revenue
1	Москва	7	775000.00

5.4. Комбинация «год + месяц + категория» с максимальной Revenue (`mart.vw_SalesByMonthCategory`):

	Year	MonthNumber	MonthName	Category	UnitsSold	Revenue
1	2026	3	Март	Ноутбуки	3	300000.00